MARCO ANTONIO ADAME RODRÍGUEZ

INGENIERO EN SISTEMAS IoT Y EMBEBIDOS

Procesamiento Digital de Señales · Software Científico

CONTACTO

ragnarockgames86@gmail.com

+52 747 334 2910

github.com/Ryukert

linkedin.com/in/marco-antonio-adame-rodríguez

ORCID 0009-0003-2361-4945

Chilpancingo, Guerrero, México (GMT-6)

Disponible para trabajo remoto con horario de EE. UU. y Europa

PERFIL

Ingeniero en Computación y candidato a Maestro en Ingeniería e Innovación y Desarrollo Tecnológico (UAGro, titulación prevista noviembre 2026). Diseño sistemas IoT de extremo a extremo: sensor MEMS, firmware embebido, adquisición en tiempo real, backend en Linux, almacenamiento en la nube y dashboard de visualización. Autor principal de un artículo en Revista Vínculos, coautor de dos más y ponente en el 15.º Congreso Internacional de Computación (Tunja, Colombia, 2025).

COMPETENCIAS

Lenguajes: Python, C/C++ (embebidos), JavaScript, SQL, PHP, Bash.

Datos y señales: NumPy, Pandas, SciPy, Matplotlib, FFT, PSD/Welch, RMS, filtros digitales, coherencia, fase, series temporales.

IoT y hardware: Raspberry Pi, ESP32, Arduino Nano RP2040 Connect, sensores MEMS, I2C, UART, SPI, WiFi, Ethernet.

Backend y nube: FastAPI, APIs REST, HTTP/HTTPS, webhooks, Supabase, PostgreSQL, Firebase.

Sistemas y DevOps: Linux (Ubuntu Server), Docker, systemd, SSH, VNC, Git/GitHub, Vercel.

Visualización: PyQt5, dashboards web, visualización científica, exportación CSV/JSON/PDF.

EXPERIENCIA

Ago 2024 – Actualidad ■ **UAGRO · POSGRADO MIIDT**

Investigador y desarrollador principal — Sistema SHM-IoT

- **Diseñé e implementé de extremo a extremo** una solución de bajo costo para monitoreo de salud estructural en obras civiles, validada en campo frente a los equipos comerciales GEA y P-Alert.
- Integré nodos sobre Arduino Nano RP2040 Connect y Raspberry Pi 4 con sensores MEMS MPU9250/MPU6050, LSM6DSOX y ADXL335 por I2C, SPI y UART.
- **Implementé adquisición sincronizada en arquitectura dual-core a 200 Hz,** con análisis FFT sobre ventanas de 2048 puntos y resolución frecuencial de 0.98 Hz.
- Construí el pipeline de DSP: RMS, FFT, densidad espectral de potencia (Welch), frecuencia dominante, coherencia, fase y correlación cruzada.
- Desarrollé aplicaciones en Python y PyQt5 para adquisición, supervisión en vivo y análisis, con control de sesiones y recuperación automática ante fallos.
- Levanté un receptor centralizado multi-sede sobre HTTP/HTTPS con buffer local que evita pérdida de datos ante caídas de conectividad.
- Desarrollé APIs REST en FastAPI y administré servidores Ubuntu en operación continua: systemd, SSH/VNC, Docker, respaldo y sincronización.
- Publiqué dashboards web que permiten visualizar, filtrar y descargar datos de nodos propios y de sensores comerciales.
- Validé el sistema en mesa vibradora biaxial, edificios universitarios, Jardín Botánico, COBACH y estructuras experimentales ligeras.

PUBLICACIONES Y PONENCIAS

- **Adame Rodríguez, M. A., et al. (2026).** Sistema de medición de vibraciones ambientales en mesa vibradora biaxial. Revista Vínculos, 22(1). [Autor principal]
- **Alcaraz Vázquez, M., Adame Rodríguez, M. A., et al. (2025).** Selección de atributos mediante feature importance para la clasificación de casos de dengue en México. Revista Vínculos, 22(2). [Coautor]
- **García Guevara, D. S., ... Adame Rodríguez, M. A., et al. (2025).** Agitador de muestras biológicas con control de temperatura basado en tecnologías IoT. Revista Vínculos, 22(2). [Coautor]
- **Ponencia:** «Sistema de medición de vibraciones ambientales en mesa vibradora biaxial». 15.º Congreso Internacional de Computación (CICOM 2025), Tunja, Colombia, octubre 2025.

PROYECTOS

SHM-IoT MIIDT — Monitoreo estructural de bajo costo · Python, C++, Raspberry Pi, PyQt5

Arquitectura integral de adquisición, almacenamiento, análisis y visualización de aceleraciones en estructuras civiles, probada en campo contra sensores comerciales.

Red de monitoreo SHM con georreferenciación · JavaScript, Vercel

Dashboard web para visualizar ubicación y estado de los nodos distribuidos, con despliegue público continuo. github.com/Ryukert/SHM_GPS_NETWORK_DASH_elite

Dashboard de sensores sobre Supabase · JavaScript, Supabase, PostgreSQL

Aplicación web para envío, consulta y visualización de mediciones almacenadas en la nube. github.com/Ryukert/MIIDT_SUPABASE_DASH

APIs de telemetría para nodos ESP32 · Python, FastAPI

IDIOMAS

- Español: lengua materna.
- Inglés: intermedio (B1), TOEFL ITP 470 puntos (2025). Lectura fluida de documentación técnica.

CERTIFICACIONES

- Data Science Essentials with Python — Cisco / UAGro (dic 2025).
- Cybersecurity Essentials — Cisco (mar 2022).
- NDG Linux Unhatched — Cisco (may 2022).
- CCNAv7: Introduction to Networks — Cisco (jun 2021).

INTERESES

- Internet de las Cosas y sistemas embebidos.
- Procesamiento digital de señales y software científico.
- Monitoreo estructural e instrumentación de bajo costo.
- Desarrollo backend e infraestructura de datos.

Servicios REST para recepción, persistencia y consulta de datos de aceleración, con graficación científica. github.com/Ryukert/APIAceleraciones

EDUCACIÓN

Ago 2024 – Nov 2026 — **UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO**
Maestría en Ingeniería e Innovación y Desarrollo Tecnológico

- Tesis: «Desarrollo e implementación de un sistema de bajo costo y tecnologías IoT para el monitoreo de la salud estructural en obras civiles». En etapa de culminación.

2018 – 2022 — **UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO**
Ingeniero en Computación

- Titulado en 2023. Cédula profesional federal núm. 13426767.

OTRA EXPERIENCIA

Jun 2023 – Jun 2024 — **SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL**
Jóvenes Construyendo el Futuro — Departamento de publicaciones

- Capacitación laboral de 12 meses en producción e impresión digital.

Ago 2022 – Ene 2023 — **35ª ZONA MILITAR (SEDENA)**
Prácticas profesionales — Área de Computación

- 450 horas acreditadas y liberadas. Soporte y mantenimiento de equipo de cómputo en un entorno institucional con requisitos estrictos de disciplina operativa.

Feb 2022 – Jul 2022 — **ESCUELA SECUNDARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO**
Servicio social — Área de cómputo

- 500 horas acreditadas y liberadas. Apoyo técnico y acompañamiento educativo en el sector comunitario.